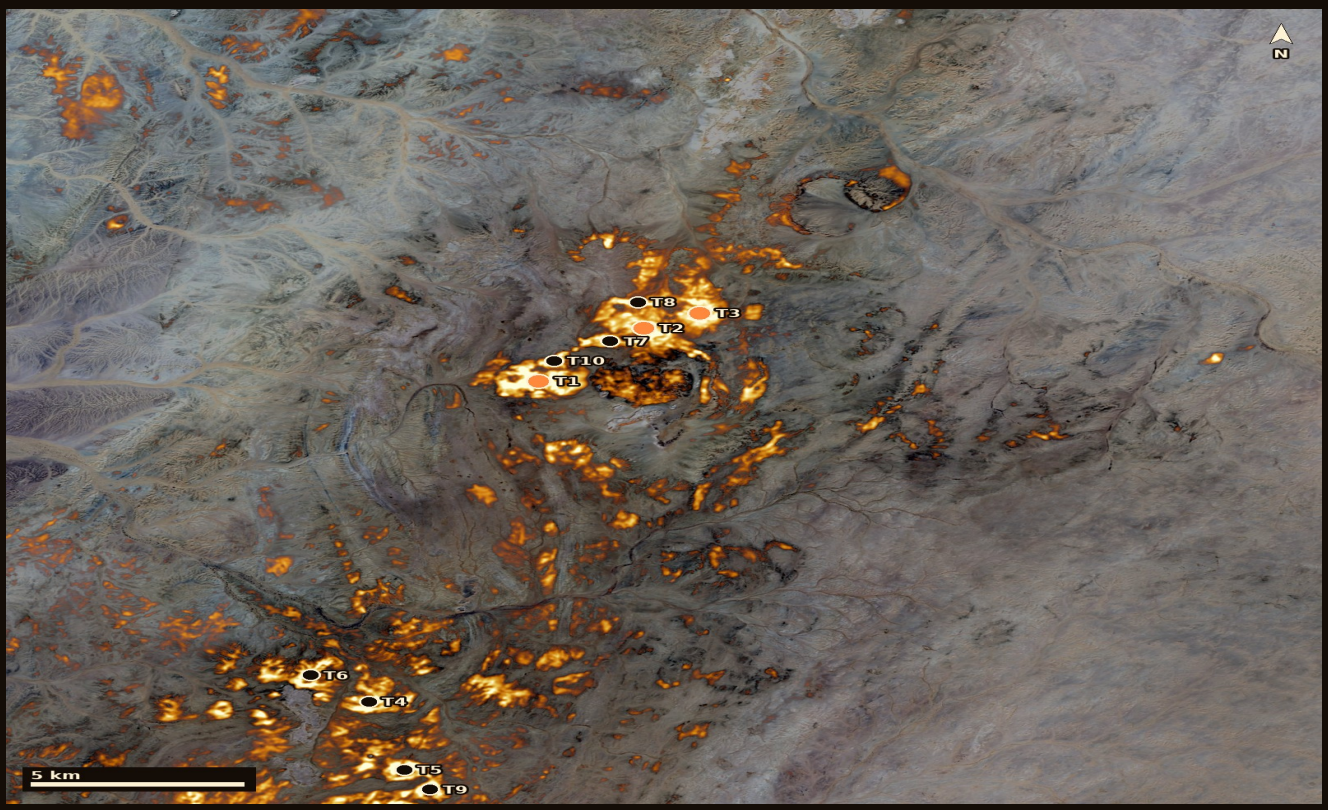
MADAR · MINERALS

Étude de ciblage par satellite

Twihinate · Maroc (Oued Ed-Dahab)
Terres rares, niobium, fer



Préparé pour	Document de démonstration
Référence	MM-20261105-TWIH
Date	05/11/2026
Images	ESA Copernicus Sentinel-2 L2A · 2026-01-01
Modèle	carbonatite (oxydes de fer + indice terres rares expérimental)

1. Synthèse

1 031 km²	10.31 km²	×100	10
zone analysée	zones prioritaires (top 1.0 %)	réduction de la zone de recherche	cibles classées

MADAR a analysé l'ensemble de la zone à partir d'images satellite Sentinel-2 sans nuages, avec le modèle carbonatite (oxydes de fer + indice terres rares expérimental). Les pixels les plus anomaux (top 1.0 % de la zone) ont été regroupés en 10 cibles classées par taille et intensité. Les cibles prioritaires pour une première visite de terrain sont T1 (139.0 ha), T2 (105.9 ha), T3 (80.6 ha).

Contrôle à l'aveugle. La position du site de référence « Twihinate carbonatite ring (approx.) » n'a pas été utilisée par l'analyse. Après coup : la cible la plus proche (T7) est à 3.01 km du site connu, au-delà du seuil de 2.0 km ; le score MADAR autour du site dépasse 98.5 % de la zone.

Validation de la méthode. Sur un test à l'aveugle de 16 gîtes connus au Maroc et en Mauritanie, MADAR a placé une cible à moins de 2.0 km de 7 sites, contre 2.8 attendus par hasard (×2.5, probabilité d'un résultat dû à la chance : 1.3 %).

Recommandations

- Visite de reconnaissance des cibles T1, T2, T3 : cartographie, échantillonnage roche et sol, analyses.
- Contrôle des cibles suivantes selon les résultats et l'accès.
- Vérifier sur l'image en couleurs réelles que chaque cible n'est pas une piste, un village, une ancienne exploitation ou une sebkha.
- Intégrer les fichiers SIG livrés (cibles, polygones, score) aux données géologiques et géophysiques disponibles.

2. Cartes

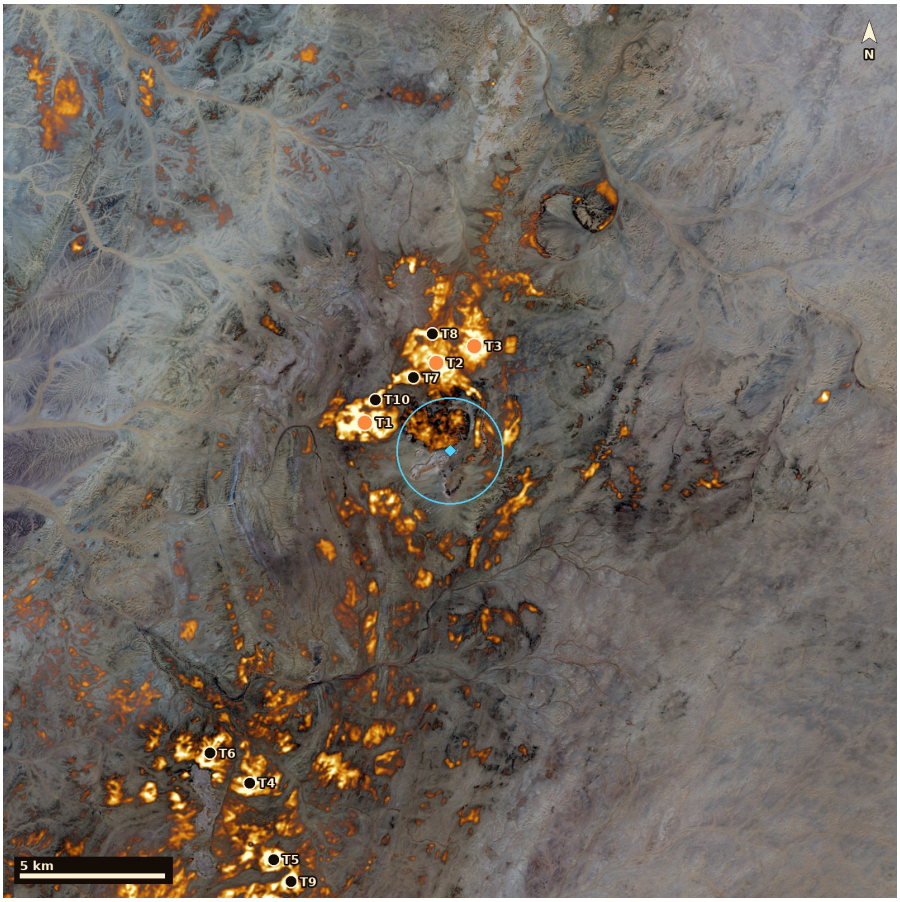


Figure 1 · Score MADAR (zones claires = anomalies les plus fortes), cibles T1–T10, et site de référence (losange bleu, cercle de 2 km) utilisé uniquement pour le contrôle à l'aveugle.



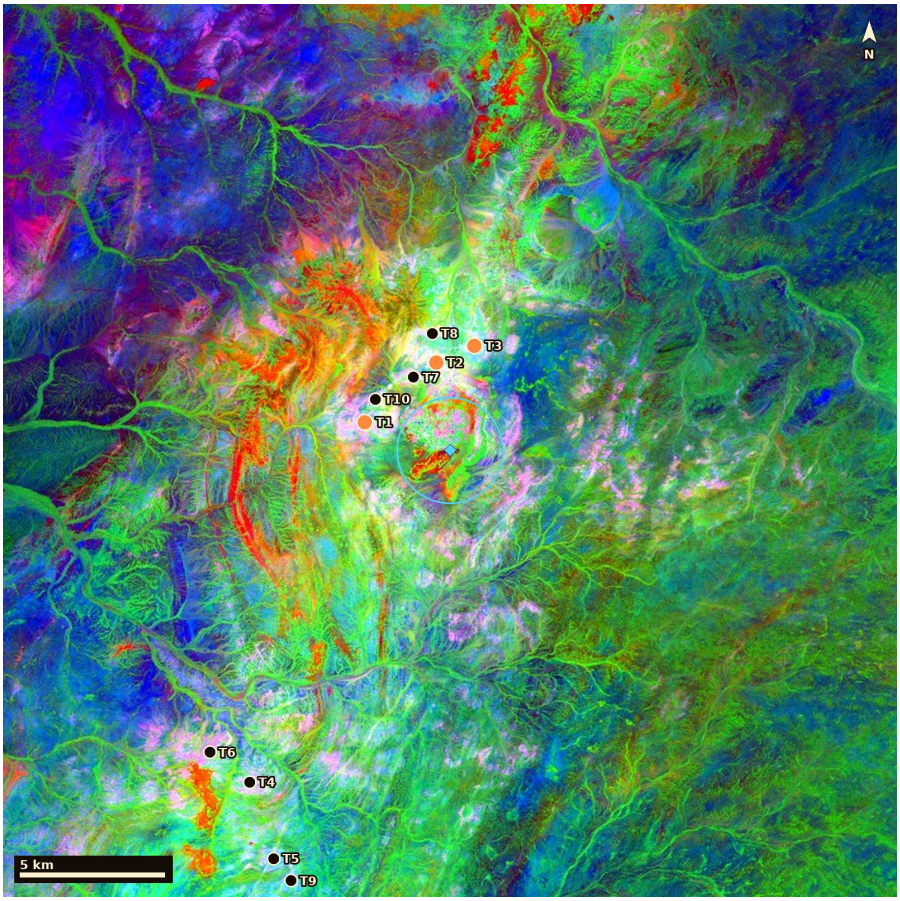


Figure 2 · Composite d'indices : rouge = argiles, vert = oxydes de fer, bleu = fer ferreux. Les couleurs mélangées (jaune, magenta) signalent la présence simultanée de plusieurs signatures.

Rouge = argiles (B11/B12) Vert = oxydes de fer (B4/B2) Bleu = fer ferreux

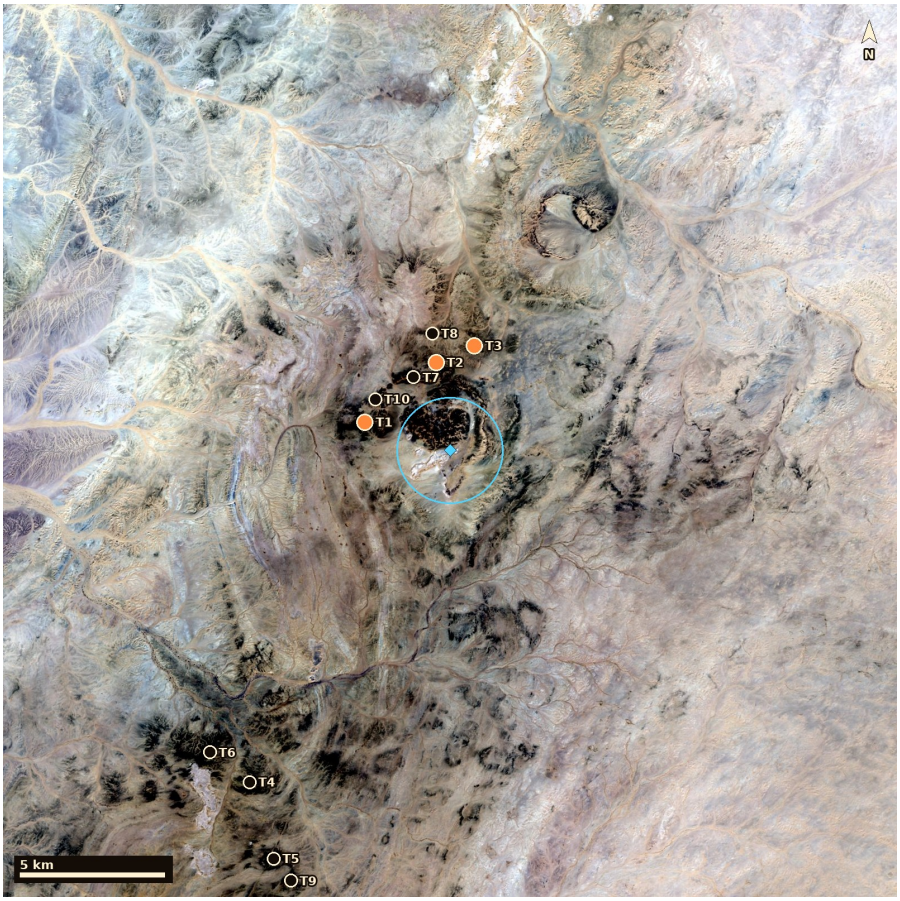


Figure 3 · Image Sentinel-2 en couleurs réelles, pour vérifier la nature de chaque cible sur le terrain.

3. Cibles classées

Coordonnées WGS84 du centre pondéré de chaque zone anomale. La force est relative à T1 ; ce n'est pas une probabilité de présence de minerai.

Cible	Latitude, longitude (DD)	DMS	Surface	Force	Priorité
T1	22.44953, -16.06851	22°26'58"N 16°04'07"W	139.0 ha	100 %	Haute
T2	22.46962, -16.04463	22°28'11"N 16°02'41"W	105.9 ha	71 %	Haute
T3	22.47521, -16.03178	22°28'31"N 16°01'54"W	80.6 ha	56 %	Haute
T4	22.32858, -16.10725	22°19'43"N 16°06'26"W	53.1 ha	37 %	Moyenne
T5	22.30288, -16.09917	22°18'10"N 16°05'57"W	45.3 ha	33 %	Moyenne
T6	22.33862, -16.12057	22°20'19"N 16°07'14"W	42.3 ha	29 %	Moyenne
T7	22.46464, -16.05223	22°27'53"N 16°03'08"W	43.2 ha	29 %	Basse
T8	22.47932, -16.04597	22°28'46"N 16°02'45"W	30.9 ha	22 %	Basse
T9	22.29547, -16.09340	22°17'44"N 16°05'36"W	31.8 ha	22 %	Basse
T10	22.45717, -16.06506	22°27'26"N 16°03'54"W	23.8 ha	17 %	Basse

Livrables SIG

Archive MADAR-twihinate-GIS.zip : cibles en points et polygones (GeoJSON, KML pour Google Earth), score MADAR en GeoTIFF (20 m) et indices en z-scores (GeoTIFF, 40 m), en WGS84 (EPSG:4326), directement exploitables dans QGIS ou ArcGIS.

4. Méthode et données

Données	ESA Copernicus Sentinel-2 niveau 2A (réflectance de surface), résolution 10–20 m, scènes sans nuages : S2C_28QCK_20260101_0_L2A (2026-01-01), S2C_28QCL_20260101_0_L2A (2026-01-01)
Masques	Végétation (NDVI), eau et ombres, nuages et pixels saturés.
Indices	Argiles / hydroxyles = B11 / B12 · Oxydes de fer (hématite, goethite) = B4 / B2 · Fer ferreux = B12 / B8A + B3 / B4 · Terres rares (expérimental) = (B5 + B8A) / (B6 + B7)
Score	Z-scores robustes (médiane / MAD) des indices du modèle « carbonatite (oxydes de fer + indice terres rares expérimental) », combinés et lissés ; top 1.0 % retenu ; regroupement en zones ; classement par taille × intensité.
Contrôle	Site(s) de référence publics ajoutés uniquement après l'analyse (test à l'aveugle).

5. Limites

- MADAR réduit et hiérarchise la zone de recherche ; il ne prouve pas l'existence d'un gisement. L'échantillonnage, les analyses et le forage restent déterminants.
- Les signatures de surface peuvent être masquées par le sable, la patine désertique ou des dépôts récents, et certaines minéralisations (filons profonds, magnétite) ne laissent qu'une faible trace visible.
- Des formations sédimentaires naturellement riches en argiles ou en fer, les sebkhas et les anciennes exploitations peuvent produire des anomalies sans intérêt économique : vérification visuelle et terrain indispensables.
- Les coordonnées des sites de référence proviennent de sources publiques et peuvent différer de quelques centaines de mètres.

Ce rapport est fourni à titre d'aide à la décision pour l'exploration. Il ne constitue ni une estimation de ressources ni une recommandation d'investissement.